

EVALUATION SÉQUENTIELLE N °III

DISCIPLINE	Classe	Durée	Examineur
SVTEEBH	Tle D	3h	Patrice Armand
ÉPREUVE THÉORIQUE			NGUENE

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES /20pts

I : Evaluation des savoirs /8 Pts

EXERCICE I : QCM /1x4=4pts

Chaque série suivante comporte une et une seule réponse exacte. Recopier le tableau ci-dessous sur votre feuille de composition et écrire la lettre correspondant à la réponse juste

Numéro question	1	2	3	4
Réponses				

1. Au niveau du site de transduction d'un récepteur sensoriel :

- Un message sensoriel est traduit en un potentiel de récepteur
- Un stimulus physique ou chimique est traduit en un potentiel de récepteur
- Un stimulus physique ou chimique est traduit en un potentiel d'action
- La dépolarisation est constatée quelque soit l'intensité du stimulus qui l'a provoquée

2. Dans l'étude du réflexe conditionnel de Pavlov chez un chien :

- Le stimulus absolu est la viande
- Le stimulus absolu est le son
- Le stimulus conditionnel est la viande
- Les stimuli conditionnels sont le son et la viande

3. Les fuseaux neuromusculaires :

- Sont des mécanorécepteurs.
- Sont des effecteurs du réflexe myotatique.
- Sont des récepteurs du réflexe myotatique inverse
- N'existent que dans les muscles extenseurs

4. Une lésion de l'aire motrice droite entraîne :

- Une paralysie totale du corps : la tétraplégie
- L'impossibilité d'exécuter un geste appris uniquement
- La paralysie des muscles situés du côté gauche du corps
- La paralysie des muscles situés du même côté du corps

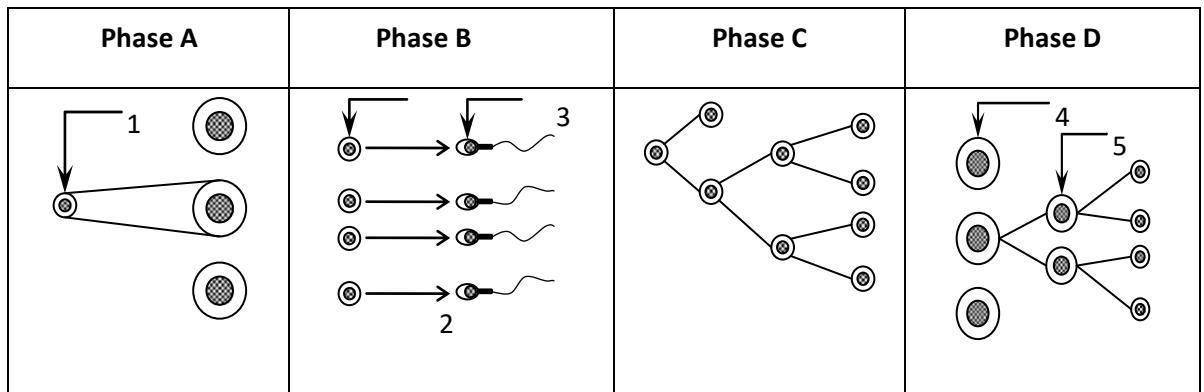
Exercice II : Questions à Réponses Ouvertes /4pts

Chez l'homme, la spermatogenèse comporte des phénomènes cellulaires et génétiques. Une mutation peut affecter les cellules germinales et de fois à des spermatozoïdes anormales.

1. l'aide de la première séquence sauvage de codons (a), déterminer le type de mutation affectant les séquences de (b) à (e) /0,25 x4=1pt

- séquence sauvage : **AUG ACU CGG AAG UCA CUA ACG AUU AGG CUU UAC.**
- séquence mutée : **AUG ACU CCG AAG UCA CUA ACG AUU AGG CUU UAC.**
- séquence mutée : **AUG ACU CGG AAG ACU CUA ACG AUU AGG CUU UAC.**
- séquence mutée : **AUG ACU CGG AAG UCA CUA ACG AUU AGG CUA UUA C.**
- séquence mutée : **AUG ACU CGG AGU CAC UAA CGA UUA GGC UUU AC**

2. Le document I ci après montre les phases de la spermatogenèse présentées séparément et en désordre.



Document I

- Identifier les phases A, B, C et D. /0,25x4 =1pt
- Classer ces phases selon l'ordre chronologique.
normal. /0,75pt
- Légender en rapportant à chaque numéro le nom convenable. /0,25x5=1,25pts

II : Evaluation des savoir faire et savoir-être /12pts

Exercice I : Interpréter les résultats des expériences de PFLUGER /6pts

Une grenouille spinale est suspendue par la mâchoire inférieure à une potence. La grenouille spinale est parfaitement inerte. On porte à l'extrémité du pied droit une stimulation électrique de plus en plus intense et on observe les réactions de l'animal tel que présenté dans le tableau ci-dessous.

0	+	++	+++	++++	+++++
Repos	Localisation	Unilatéralité	Symétrie	Irradiation	Généralisation

- Décrire une technique d'obtention d'une grenouille spinale /1pt
- Analyser et interpréter les résultats de chacune des manipulations de cette expérience /0,25 x12 =3pts
- Chacune de ces expériences permet de déterminer une des lois de reflexes. Citer et énoncer quatre lois des réflexes /0,5x4=2pts

Exercice 2 : Réaliser les schémas de montage permettant de mettre en évidence le PR et le PA. Interpréter le tracé relatif à la réponse d'un neurone et / ou d'un nerf à des stimulations d'intensité croissante. Calculer la vitesse de propagation du PA /6pts

Afin d'étudier le fonctionnement des fibres et des nerfs, on effectue les expériences ci-dessous:

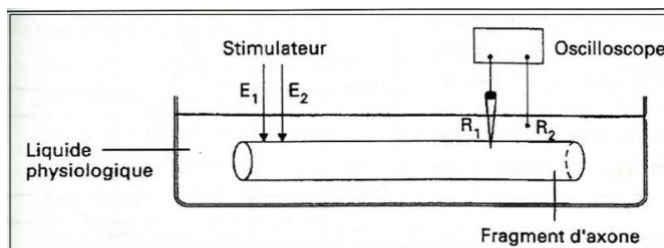
Expérience 1: Le montage expérimental figurant dans le document 1, a été réalisé sur l'axone géant de calmar.

Au temps t_0 l'électrode R1 est à la surface de l'axone et au temps t_1 l'électrode R1 pénètre dans l'axone on obtient l'enregistrement A du document 2. ; Puis, à l'aide des électrodes E1 et E2, l'axone est stimulé on obtient les enregistrements B, C, D qui figurent dans le document 2.

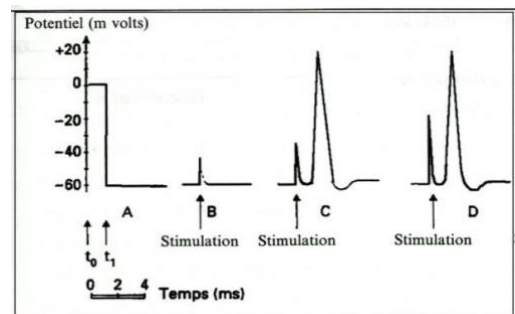
1. Expliquer les résultats obtenus. /1pt

2. Quelle propriété du potentiel d'action enregistrée sur une fibre nerveuse peut-on tirer à partir des deux réponses C et D ? /0,5pt

3. Nommer les phases du PA et représenter l'état ionique des fibres durant les différentes phases d'un potentiel d'action. /0,25x6=1,5pt



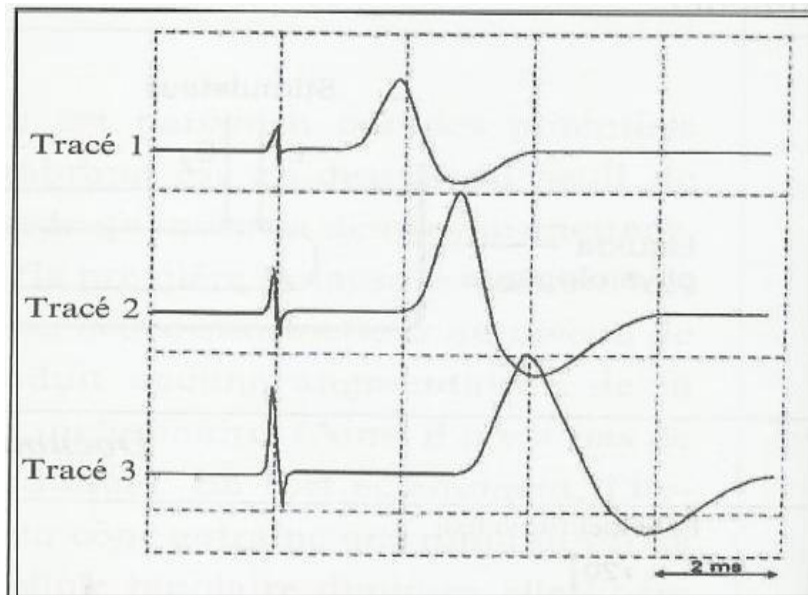
Document 1



Document 2

Expérience 2:

Un morceau de ce nerf est placé dans une cuve à électrodes. On applique sur ce nerf 3 stimulations efficaces d'intensités croissantes. Le document 3 représente les enregistrements obtenus au niveau de 3 électrodes réceptrices R1, R2 et R3, qui sont espacées l'une de l'autre de 1cm.



Document 3

1. Comparer d'une part les tracés 1 et 2 et d'autre part les tracés 2 et 3 du document 3. /1pt

2. Expliquer les résultats obtenus dans le document 3 /1pt

3. Calculer la vitesse de propagation du message nerveux dans ce nerf. /1pt

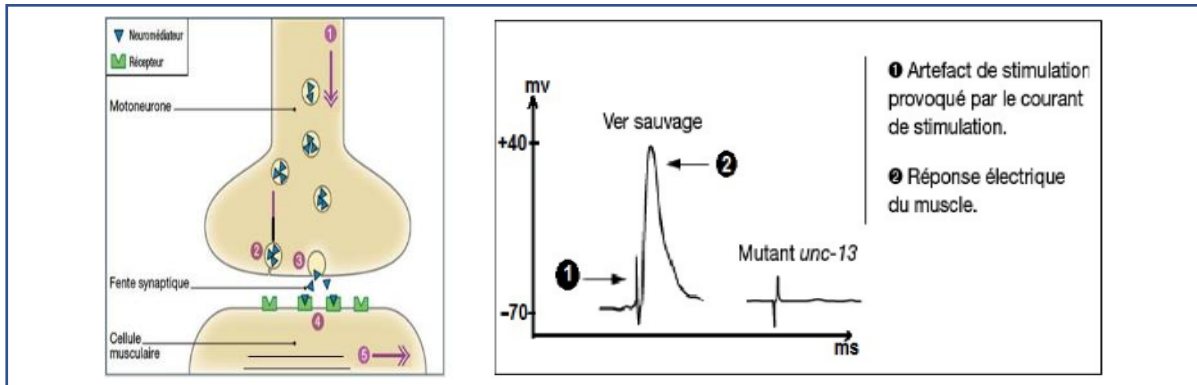
Partie B : Evaluation des compétences /20pts

Exercice I : /10pts

Compétence ciblée : Sensibilisation sur les effets de certaines substances sur la transmission synaptique

Situation problème contextualisée

Au cours des séances de remédiation sur la leçon portant sur le fonctionnement du tissu nerveux PAKY, ton camarade de classe présente le document 4 ci-dessous comme étant une synapse neuro musculaire chez un nématode. Il déclare également que des stimulations électriques efficaces réalisées au niveau des motoneurones qui innervent ce muscle chez un nématode sauvage d'une part et chez un nématode portant la mutation au niveau du **gène *unc-13*** d'autre part donnent des enregistrements du document 5



Document 4.

Document 5

N'ayant pas assisté au cours et voulant bien saisir les informations portées sur ces documents **Kenzy** une de tes camarades de classe t'interpelles. Aide cette dernière à résoudre son problème

Consigne 1 : Dans un texte de 10 lignes au plus, après avoir indiqué chacune des étapes numérotées de 1 à 5, expliques le fonctionnement d'une synapse chimique

Consigne 2 : Dans le cadre d'une causerie éducative avec les élèves de ton établissement nommes les principales substances qui perturbent le fonctionnement des synapses et expliques ensuite les principaux dysfonctionnement qui peuvent en résulter

Consigne 3 : Réalises une banderole dans laquelle tu reproduis les résultats de la stimulation de la synapse neuro musculaire chez le nématode sauvage et chez le nématode portant la mutation ***unc-13***. Puis inscris un message qui montre une conséquence de cette mutation dans le fonctionnement de la synapse neuro musculaire chez le nématode

Grille d'évaluation

Critère de consigne	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production
Consigne 1	0,5	3	0,5
Consigne 2	0,5	2	0,5
Consigne 3	1	1	1

Exercice II : /10pts

Compétence ciblée : Limitation des dysfonctionnement des organes ou structures intervenant dans les mouvements réflexes

Situation problème contextualisée

Durant la pause, deux élèves de la classe de Première littéraire **Babeth** et **Fanny** disputent au sujet des mouvements réflexes. Pour **Babeth**, l'extension de la jambe lorsqu'un coup sec est porté en

dessous de la rotule ou le retrait de la main lorsque celle-ci entre en contact avec un objet chaud sont des exemples de réflexes mais, freiner brusquement en arrivant près d'un feu rouge au volant de sa voiture ou maintenir son équilibre sur une bicyclette ne sont pas des mouvements réflexes. **Fanny** conteste la pensée de **Babeth** en affirmant que tous ces exemples évoqués ici sont bel et bien des mouvements réflexes. Comme ces deux amies, de nombreuses personnes manquent de connaissances sur les mouvements réflexes. En tant qu'élève de la classe de Terminale D tu es interpellé pour départager ces deux amies et en même temps éduquer les populations

Consigne 1 : Dans un texte de 12 lignes au plus, destiné à tes camarades du collège, après avoir identifié le type de réflexe impliqué dans le mouvement d'extension de la jambe lorsqu'un coup sec est porté sous la rotule d'une part puis lors du freinage brusque face à un obstacle lorsque l'on est au volant d'une voiture d'autre part, expliques clairement les mécanismes nerveux mis en jeu dans chaque cas . / **4pts**

Consigne 2 : Conçois une banderole destinée aux populations dans laquelle tu présentes le trajet de l'influx nerveux au cours de la réalisation de chacun des mouvements décrits à la Consigne 1

Consigne 3 : Ecrire un slogan dont le message met en exergue une importance des réflexes dans la vie des êtres humains /**3pts**

Grille d'évaluation

Critère de consigne	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production
Consigne 1	0,5	3	0,5
Consigne 2	0,5	2	0,5
Consigne 3	1	1	1

